

Transmisja Radiowa – laboratorium

Instrukcja do laboratorium nr 2

wersja v04

dr inż. Sebastian Kozłowski

**Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Warszawa 2021**

1. ĆWICZENIE NR 2: PROPAGACJA WIELODROGOWA	3
1. Cel i zakres ćwiczenia	3
2. Wprowadzenie do ćwiczenia	3
2.1. Propagacja wielodrogowa.....	3
2.2. Sposoby opisu kanału radiowego	4
2.2.1. Odpowiedź impulsowa	4
2.2.2. Transmitancja	7
2.3. Pojęcie szerokopasmowości	8
3. Opis oprogramowania	9
3.1. Symulator.....	9
3.1. Format odpowiedzi impulsowej	11
3.2. Sygnał OFDM.....	11
4. Zadania do wykonania.....	11
5. Literatura.....	15

1. Ćwiczenie nr 2: propagacja wielodrogowa

1. Cel i zakres ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wpływem propagacji wielodrogowej na sygnały jednoczęstotliwościowe i sygnały OFDM.

2. Wprowadzenie do ćwiczenia

2.1. Propagacja wielodrogowa

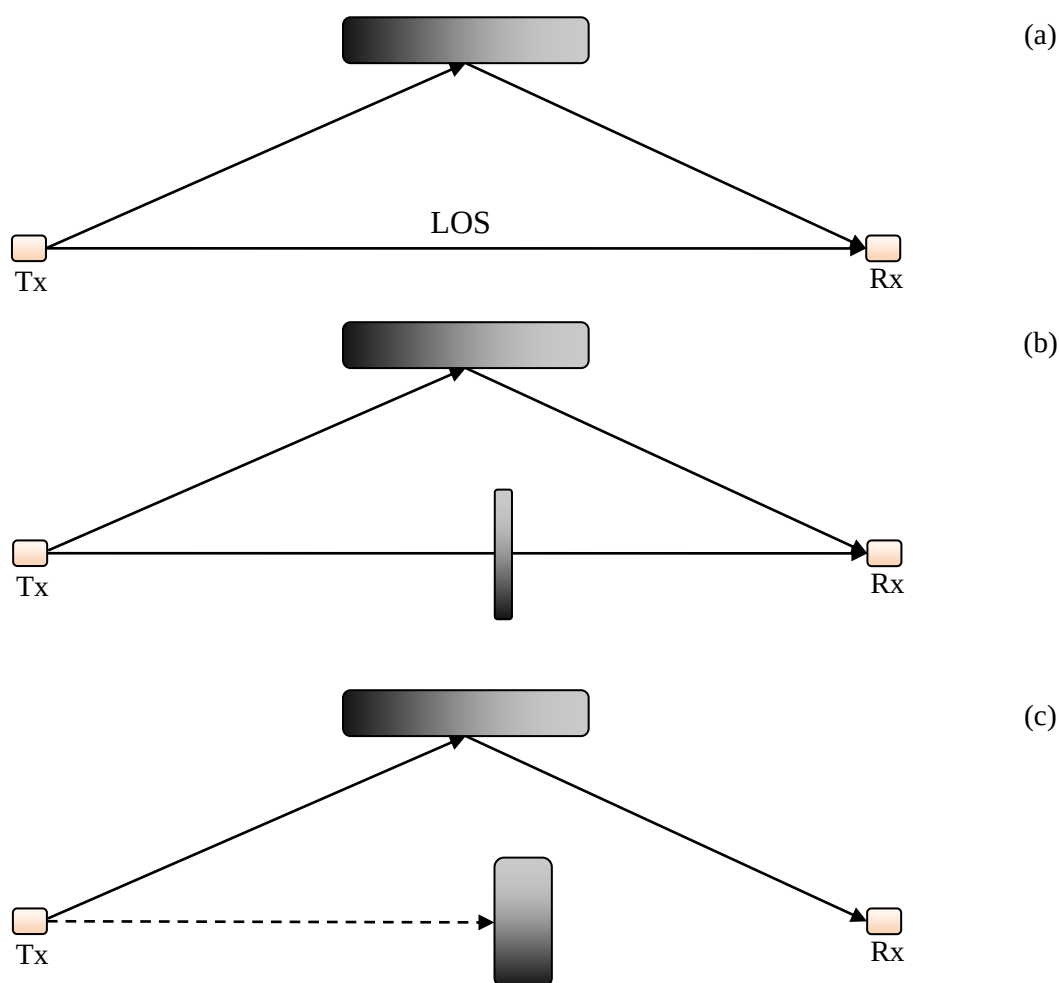
W większości bezprzewodowych systemów komunikacyjnych propagacja fal radiowych pomiędzy anteną nadawczą i anteną odbiorczą nie odbywa się w wolnej przestrzeni. Środowisko propagacyjne obejmuje zazwyczaj pewną liczbę obiektów powodujących tłumienie, odbijanie, uginanie i rozpraszanie fal radiowych. W przypadku systemów zewnętrznych obiektami takimi będą powierzchnia ziemi, przeszkody naturalne (wzniesienia, drzewa) oraz konstrukcje wytworzone przez człowieka (budynki, pojazdy). W przypadku systemów zaprojektowanych do pracy wewnątrz budynków istotne znaczenie dla propagacji fal mają ściany oraz stropy budynku, elementy wyposażenia, czy wreszcie ludzie obecni w rozważanym pomieszczeniu.

W niniejszym ćwiczeniu skupiamy się na systemach pracujących w paśmie UHF oraz w paśmie mikrofalowym, a więc na częstotliwościach większych niż 300 MHz, co odpowiada długości fali mniejszej niż 1 m. Dla takich zakresów częstotliwości zazwyczaj dopuszczalne jest przyjęcie następujących założeń znacznie upraszczających analizę problemu propagacji fal pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem:

- Rozchodzenie się fal modelowane jest za pomocą promieni znanych z optyki geometrycznej.
- Istotne znaczenie mają promienie docierające do odbiornika bezpośrednio, w wyniku odbić oraz przenikania przez przeszkodę, o ile ta nie wprowadza zbyt dużego tłumienia. Promienie będące wynikiem rozpraszania i ugięcia przenoszą przeważnie niewielką moc i ich obecność może zostać w analizie pominięta.
- W przypadku odbicia obowiązuje znana z optyki zasada równości kąta padania i odbicia.
- Za wyjątkiem miejsca uderzenia w przeszkodę, promienie rozchodzą się w wolnej przestrzeni, wobec czego ich amplituda spada liniowo z przebytych dystansem.

Ideę modelowania propagacji fal radiowych za pomocą promieni zobrazowano na rys.2.1. W niniejszej instrukcji nadajnik będzie oznaczany symbolem Tx, a odbiornik symbolem Rx. Każda ze składowych docierających do odbiornika nazywana jest składową wielodrogową (ang.

multipath component). Składowa bezpośrednia nazywana jest często składową LOS (ang. Line-of-Sight, linia bezpośredniej widoczności).



Rys.2.1 Modelowanie propagacji fal radiowych za pomocą promieni. Fala dociera do odbiornika: (a) bezpośrednio i przez odbicie od przeszkody, (b) przenikając przez cienką przeszkodę i przez odbicie od innej przeszkody, (c) wyłącznie przez odbicie od przeszkody.

2.2. Sposoby opisu kanału radiowego

2.2.1. Odpowiedź impulsowa

Składowe wielodrogowe mają do pokonania różne odległości, wobec czego docierają do odbiornika z różnymi opóźnieniami i różnymi fazami. Z powodu pokonywania różnych odległości, a także z powodu strat związanych z odbiciem lub tłumieniem wnoszonym przez przeszkody, składowe wielodrogowe będą miały w odbiorniku również różne amplitudy.

Amplitudy, fazy i opóźnień poszczególnych składowych wielodrogowych w danym środowisku propagacyjnym, czyli przy danym rozkładzie przeszkód pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, można powiązać ze sobą podając **zespólną dolnopasmową odpowiedź impulsową kanału radiowego**. W języku angielskim funkcję tę określa się akronimem CIR pochodzącym od wyrażenia *Channel Impulse Response*. W dalszej części instrukcji dla uproszczenia stosowana będzie forma *odpowiedź impulsowa* z pominięciem przymiotników *zespólna* i *dolnopasmowa*, należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do klasycznej odpowiedzi impulsowej znanej z teorii sygnałów i systemów, omawiana funkcja nie opisuje odpowiedzi kanału na pobudzenie deltą Diraca, tylko wskazuje po jakim czasie, z jaką amplitudą i z jaką fazą na wyjściu kanału pojawiać się będą kopie podanego na wejście sygnału harmonicznego o amplitudzie równej 1.

Odpowiedź impulsową kanału można zapisać w ogólnej postaci:

$$h(\tau, t) = \sum_{n=1}^{N(t)} c_n(t) \cdot e^{j\varphi_n(t)} \cdot \delta(\tau - \tau_n(t)) \quad (2.1)$$

gdzie $N(t)$ jest liczbą składowych wielodrogowych, $c_n(t)$ jest amplitudą n -tej składowej, $\varphi_n(t)$ jest fazą n -tej składowej, $\tau_n(t)$ jest opóźnieniem n -tej składowej, a $\delta()$ oznacza deltę Diraca. W ogólnym przypadku liczba składowych oraz ich amplitudy, fazy i opóźnienia mogą zmieniać się z czasem t z powodu ruchu nadajnika, odbiornika i przeszkód obecnych w środowisku propagacyjnym. Często jednak zakłada się, że $h(\tau, t)$ jest wolnozmienną funkcją t i w dostatecznie krótkim przedziale czasu, pozwalającym jednak na przesłanie istotnej porcji danych, kanał można uważać za niezmienny w czasie, czyli stacjonarny. Odpowiedź impulsowa przyjmuje wtedy postać:

$$h(\tau) = \sum_{n=1}^N c_n \cdot e^{j\varphi_n} \cdot \delta(\tau - \tau_n) \quad (2.2)$$

w której istotna jest tylko zmienna czasowa τ wskazująca opóźnienia kolejnych składowych wielodrogowych.

Opóźnienie pierwszej składowej jest bardzo istotne w systemach radarowych i lokalizacyjnych, natomiast najczęściej nie ma istotnego znaczenia w systemach służących do komunikacji. Z tego powodu dla wygody często przyjmuje się $\tau_1 = 0$, w wyniku czego pozostałe wartości τ_n opisują opóźnienie kolejnych składowych względem chwili odbioru pierwszej składowej, a nie chwili nadania sygnału. Innym często stosowanym zabiegiem jest dzielenie wszystkich składników sumy (2.2) przez c_1 , w wyniku czego pierwsza składowa

wielodrogowa przyjmuje amplitudę 1 (lub w skali logarytmicznej 0 dB), a pozostałe współczynniki c_n pozwalają szybko stwierdzić, jak bardzo kolejne składowe są stłumione w porównaniu z pierwszą składową.

Typową metodą graficznego przedstawiania odpowiedzi impulsowej (2.2) jest wykres zawierający zbiór prążków o wysokościach determinowanych przez amplitudy c_n i położeniach wyznaczanych przez opóźnienia τ_n , co niestety związane jest z utratą informacji o fazach kolejnych składowych.

W ramach przykładu rozpatrzmy sytuację przedstawioną na rys.2.2, w której fala radiowa dociera do odbiornika dwiema drogami: bezpośrednio i przez odbicie od ściany równoległej do linii łączącej nadajnik z odbiornikiem i odległej o $h = 200$ m od tej linii. Odbiornik znajduje się w odległości $d = 1000$ m od nadajnika i taką też odległość ma do pokonania składowa bezpośrednia. Równość kątów padania i odbicia wskazuje, że ze wszystkich promieni wyemitowanych przez nadajnik w stronę ściany do odbiornika dotrze tylko ten odbity w połowie jej długości. Stosując twierdzenie Pitagorasa, możemy obliczyć dystans pokonywany przez promień odbity:

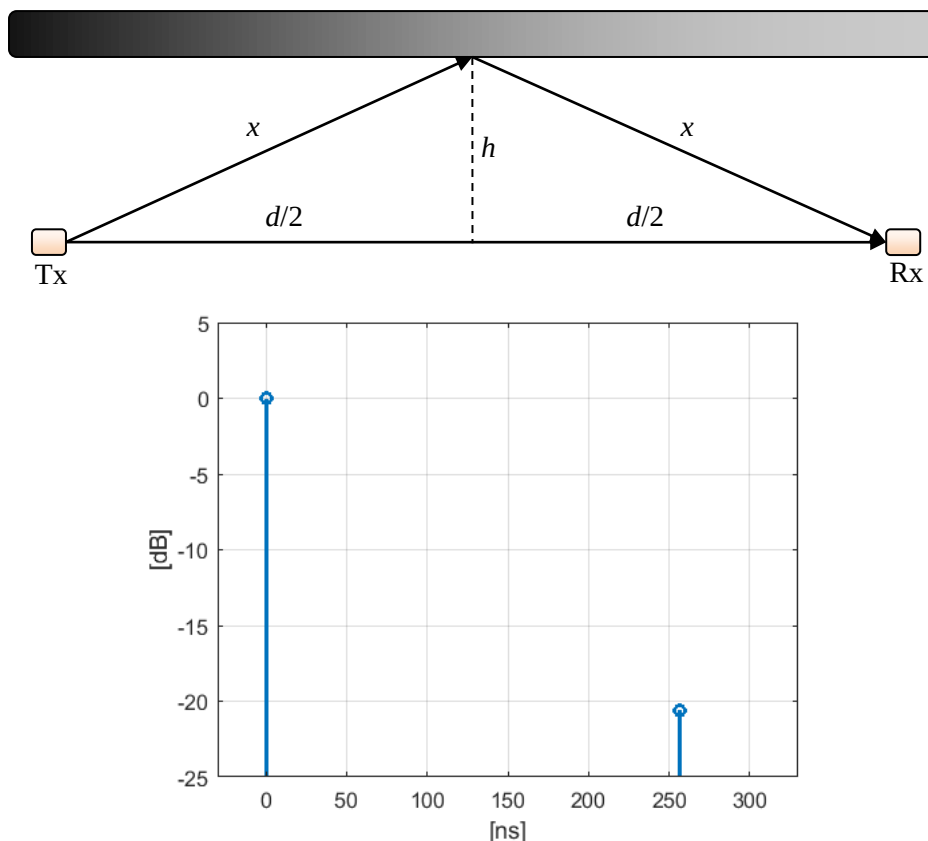
$$d_{odb} = 2x = 2\sqrt{(d/2)^2 + h^2} = 1077 \text{ m} \quad (2.3)$$

Dystans ten jest o 77 m dłuższy od odległości pokonywanej przez składową bezpośrednią, w związku z czym składowa odbita dotrze do odbiornika $77 \text{ [m]} / 3 \cdot 10^8 \text{ [m/s]} \approx 257 \text{ [ns]}$ później niż składowa bezpośrednia.

Wyznamy względne amplitudy c_1 oraz c_2 poszczególnych składowych. Przyjmijmy, że $c_1 = 1$ w skali liniowej, co daje $20 \cdot \log_{10}(|c_1|) = 0 \text{ dB}$. Amplituda c_2 będzie zależała od materiału, z którego wykonano ścianę. Przyjmijmy, że współczynnik odbicia od ściany wynosi 0.1, co przekłada się na $20 \cdot \log_{10}(0.1) = -20 \text{ dB}$ w skali decybelowej. Spadek amplitudy składowej odbitej względem składowej bezpośredniej, wynikający z przebycia dodatkowych 77 metrów, wynosi:

$$20 \cdot \log_{10}\left(\frac{1000 \text{ [m]}}{1077 \text{ [m]}}\right) = -0.64 \text{ [dB]} \quad (2.4)$$

wobec czego amplituda składowej odbitej będzie o 20.64 dB niższa od amplitudy składowej bezpośredniej. Uzyskany wykres odpowiedzi impulsowej przedstawiony został na rys.2.2.



Rys.2.2 Przykładowe środowisko propagacyjne oraz odpowiedź impulsowa kanału radiowego w tym środowisku.

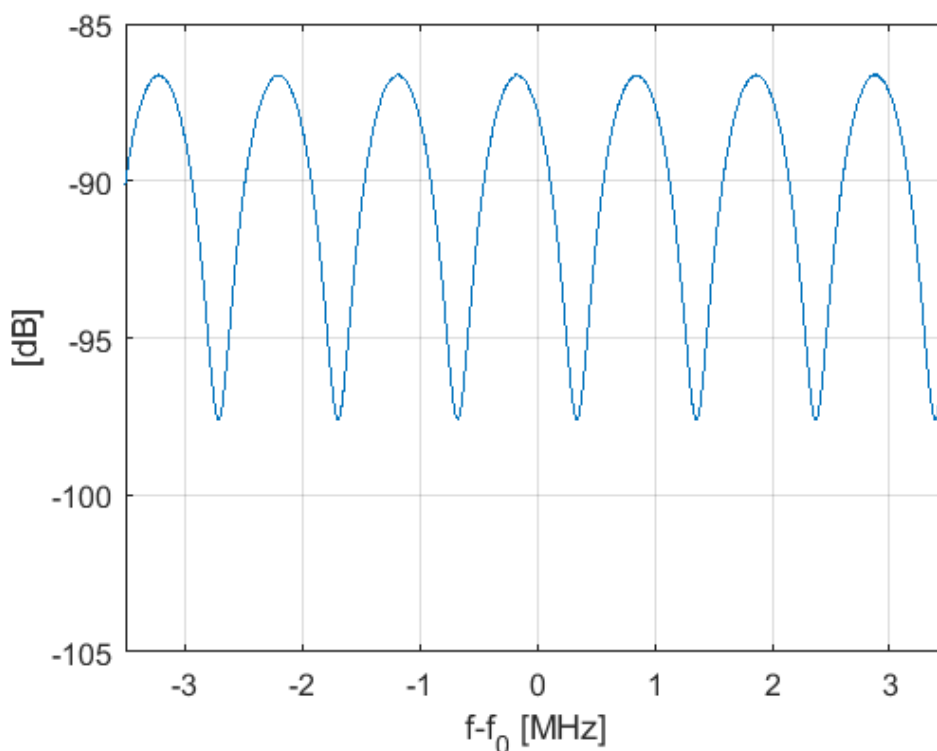
2.2.2. Transmitancja

Dualny w stosunku do przedstawionego w poprzednim rozdziale opisu kanału radiowego w dziedzinie czasu jest opis w dziedzinie częstotliwości. Realizuje się go poprzez podanie transmitancji kanału, związanej z dolnopasmową odpowiedzią impulsową za pomocą transformacji Fouriera. Przykładowy wykres takiej transmitancji został przedstawiony na rys.2.3.

Charakterystyczną cechą kanału wielodrogowego jest występowanie zjawiska tzw. zaników selektywnych, czyli częstotliwości, dla których kanał wprowadza tłumienie wyraźnie wyższe w porównaniu z częstotliwościami sąsiednimi. Zaniki selektywne można wyjaśnić analizując mechanizm sumowania się w odbiorniku składowych wielodrogowych. Przy ustalonych długościach dróg, którymi docierają do odbiornika poszczególne składowe, ich fazy zmieniają się w funkcji częstotliwości zgodnie ze wzorem:

$$\varphi_i = \frac{2\pi f}{c} \cdot d_i + \psi_i \quad (2.5)$$

gdzie φ_i jest fazą rozważanej i -tej składowej, d_i jest drogą pokonywaną przez tę składową, a ψ_i jest sumaryczną zmianą fazy wynikającą z odbić od napotkanych przeszkód. Dla pewnych wartości częstotliwości zależności fazowe sprawiają, że w procesie sumowania składowe wzajemnie się tłumią i dla tych częstotliwości będziemy obserwować występowanie minimów transmitancji.



Rys.2.3 Przykładowa transmitancja kanału radiowego w środowisku wielodrogowym

2.3. Pojęcie szerokopasmowości

Kanał radiowy nazywamy wąskopasmowym, jeżeli obejmuje on zakres częstotliwości szerszy od **pasma koherencji** B_c . Analogicznie, kanał jest wąskopasmowy, jeżeli obejmuje zakres częstotliwości węższy od B_c .

Pojęcie pasma koherencji zostało dokładniej omówione w ramach wykładu i jego ścisła definicja nie będzie tu przytaczana. Dla celów niniejszego ćwiczenia laboratoryjnego przyjmijmy definicję uproszczoną, w myśl której pasmo koherencji to taki zakres częstotliwości, dla którego można przyjąć, że tłumienie wnoszone przez kanał radiowy jest w zasadzie stałe.

Z rys.2.3 wynika, że to, czy kanał jest wąsko- czy szerokopasmowy, zależy od odległości pomiędzy zanikami selektywnymi. Odległość ta zależy z kolei od środowiska propagacyjnego, a dokładniej od długości odpowiedzi impulsowej w tym środowisku. Im więcej składowych

wielodrogowych o istotnej mocy i znacznym opóźnieniu, tym zaniki selektywne będą głębsze i gęściej rozłożone na osi częstotliwości.

Sygnał radiowy jest szerokopasmowy, jeżeli jest przesyłany przez kanał szerokopasmowy. System komunikacyjny jest szerokopasmowy, jeżeli nadawane w nim sygnały są szerokopasmowe. Analogiczne definicje obowiązują oczywiście również dla sygnałów i systemów wąskopasmowych.

Z zamieszczonego powyższego opisu wynika, że samo podanie bezwzględnej szerokości pasma sygnału przesyłanego z systemie radiowym nie pozwala stwierdzić, czy dany system jest systemem wąsko- czy szerokopasmowym. Przykładowo, sygnał telewizji cyfrowej o standardowej szerokości pasma wynoszącej 8 MHz będzie sygnałem szerokopasmowym w przypadku telewizji naziemnej ze względu na odbicia od budynków i powierzchni gruntu. Sygnał o tej samej bezwzględnej szerokości pasma 8 MHz będzie wąskopasmowy w przypadku telewizji satelitarnej, ponieważ pomiędzy satelitą geostacjonarnym i wycelowaną w niego anteną paraboliczną nie ma przeszkód mogących odbijać fale radiowe. Z tego też powodu w telewizji satelitarnej używa się standardowych technik modulacji (QPSK, 8-PSK, 16-APSK, itp.), natomiast w przypadku telewizji naziemnej transmitowany jest sygnał OFDM.

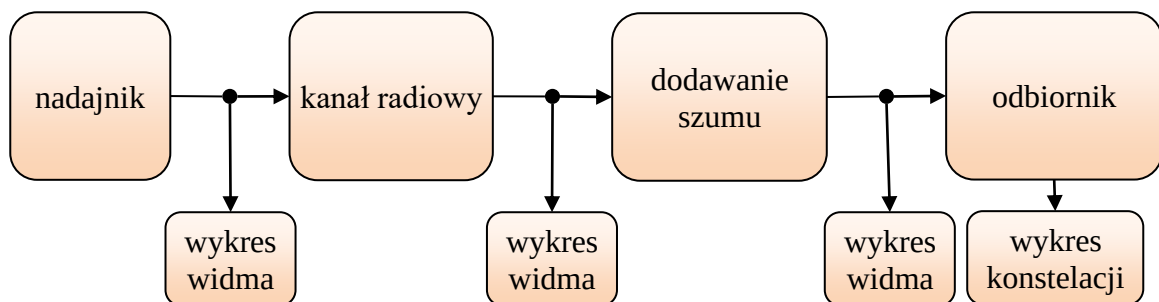
3. Opis oprogramowania

3.1. Symulator

Ćwiczenie polega na symulacji transmisji sygnału jednoczęstotliwościowego oraz sygnału OFDM przez wielodrogowy kanał radiowy. Symulacje przeprowadzane są w środowisku Matlab zgodnie ze schematem blokowym przedstawionym na rys.3.1. Symulator należy zaimplementować, korzystając z poniższych funkcji:

- **sig = trra_sig_single()** – generator sygnału jednoczęstotliwościowego z modulacją QPSK.
- **sig = trra_sig_ofdm()** – generator sygnału OFDM
- **t = trra_get_sym_dur(sig_in)** – czas trwania symbolu w sekundach
- **sig_out = trra_set_sym_dur(sig_in, t)** – zmiana czasu trwania symbolu na t sekund.
- **cir = trra_cir_multipath(fcarrier, path_lengths, coefs)** – generator odpowiedzi impulsowej dla środowiska wielodrogowego. Wektor *path_lengths* zawiera długości dróg, a wektor *coefs* zawiera zespolone współczynniki reprezentujące tłumienie i przesunięcie fazy związane z odbiciami i/lub przenikaniem przez przeszkody dla poszczególnych składowych wielodrogowych. Element wektora *coefs* odpowiadający składowej bezpośredniej powinien mieć wartość 1.

- **sig_out = trra_wchannel(sig_in, cir)** – symulacja przejścia sygnału *sig_in* przez kanał radiowy o odpowiedzi impulsowej *cir*.
- **sig_out = trra_add_noise(sig_in, snr)** – dodawanie do sygnału *sig_in* szumu tak, aby uzyskać stosunek sygnał-szum o wartości *snr*.
- **[y,y_corr] = trra_rx_single(sig)** – odbiornik sygnału jednoczęstotliwościowego. Wektory *y* i *y_corr* zawierają odebrane symbole QPSK. Wektor *y_corr* zawiera symbole po korekcji amplitudy i fazy.
- **y = trra_rx_ofdm(sig, C)** – odbiornik sygnału OFDM. Wektor *C* wskazuje numery podnośnych, dla których proces odbioru należy przeprowadzić aż do momentu uzyskania przenoszonych symboli. Aby odebrać symbole przenoszone przez wszystkie podnośne, należy podać *C=[]* (pusty wektor). *i*-ta kolumna macierzy wynikowej *y* zawiera symbole przenoszone przez podnośną wskazaną w *i*-tym elemencie wektora *C*.
- **spc = trra_spectrum(sig)** – obliczanie widma sygnału.
- **trra_plot_spectrum(spc, ftitle)** – wykres widma. Rysunek otrzyma tytuł podany w argumencie *ftitle*.
- **trra_marker(fMHz)** – dodawanie do wykresu widma markera na pozycji zdefiniowanej argumentem *fMHz*.
- **trra_plot_cir(cir)** – wykres odpowiedzi impulsowej *cir*.
- **trra_constellation_axes(ftitle)** – formatowanie wykresu konstelacji tak, aby skala osi synfazowej i kwadraturowej była taka sama, a wykres był kwadratowy. Rysunek otrzyma tytuł podany w argumencie *ftitle*.



Rys.3.1 Schemat blokowy symulatora

3.1. Format odpowiedzi impulsowej

Odpowiedź impulsowa reprezentowana jest przez macierz o dwóch wierszach i N kolumnach. Pierwszy wiersz zawiera opóźnienia kolejnych składowych wielodrogowych τ_n wyrażone w sekundach. Drugi wiersz zawiera zespolone amplitudy składowych wielodrogowych $c_n \cdot e^{j\varphi_n}$ (por. wzór (2.2)).

3.2. Sygnał OFDM

Sygnał OFDM rozważany w ćwiczeniu jest uproszczoną wersją sygnału telewizji naziemnej w standardzie DVB-T o następujących parametrach: szerokość pasma 8 MHz, tryb 8k, długość okresu ochronnego 1/16, modulacja podnośnych QPSK. Uproszczenia polegają na tym, że sygnał przenosi losowe dane (nie da się więc z niego odzyskać żadnego konkretnego filmu), a ponadto nie przenosi sygnałów pilotów ani danych sygnalizacyjnych TPS. Wszystkie podnośne, ponumerowane od 0 do 6816, są zmodulowane zgodnie ze schematem QPSK. Parametry czasowe oraz częstotliwościowe sygnału znaleźć można w [1] w tabelach 4 oraz 5. Częstotliwość podnośnej o numerze k można wyznaczyć ze wzoru:

$$f(k) = \left(k - \frac{N-1}{2}\right) \Delta f \quad (3.1)$$

gdzie $N = 6817$ to całkowita liczba podnośnych, a Δf to odstęp między podnośnymi (do sprawdzenia w [1]).

4. Zadania do wykonania

1. Wygenerować sygnał jednoczęstotliwościowy z modulacją QPSK. Zasymulować brak wpływu kanału radiowego (odpowiedź impulsowa zawierająca tylko jeden składnik o opóźnieniu 0 i amplitudzie 1, bardzo wysoka wartość SNR, np. 200 [dB]). Wykreślić widmo sygnału i zamieścić je w sprawozdaniu. Za pomocą znaczników „data tip”, dostępnych w prawym górnym rogu wykresu, odczytać możliwie dokładnie szerokość listka głównego widma (mierzoną pomiędzy minimami) i wyznaczyć na tej podstawie czas trwania symbolu w [ns]. Przyjąć współczynnik roll-off $R=0.95$. Obliczenia zawrzeć w sprawozdaniu. Za pomocą odpowiedniej funkcji odczytać dokładną wartość czasu trwania symbolu. Skomentować wykresy konstelacji uzyskane w odbiorniku.

2. Zasymulować wąskopasmowy kanał radiowy (pojedyncza składowa wielodrogowa) o wybranej odpowiedzi impulsowej h_1 , takiej że $|h_1| \neq 0$, $|h_1| \ll 1$, $\arg(h_1) \neq k\pi/4$, gdzie k jest liczbą całkowitą. Przyjąć brak szumu w kanale radiowym. Wykreślić i zamieścić w sprawozdaniu

widmo sygnału na wyjściu kanału oraz wykresy konstelacji przed i po korekcji. Skomentować wpływ kanału wąskopasmowego na kształt widma i konstelacji.

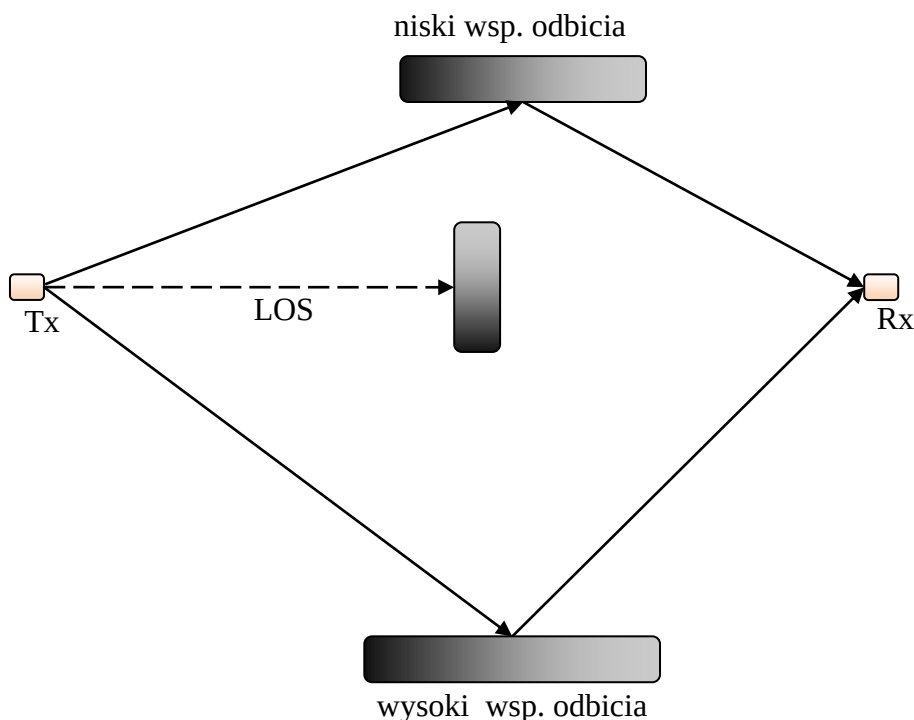
Uwaga: liczby zespolone w Matlabie zapisujemy w postaci algebraicznej, np. $12+5i$, lub wykładniczej, np. $100 \cdot \exp(1i \cdot \pi/12)$. Proszę zwrócić uwagę, że w tym drugim przypadku jednostkę urojoną zapisujemy jako „ i ”.

3. Zasymulować dwudrogowy kanał radiowy, w którym sygnały docierające do odbiornika obiema drogami mają tę samą moc, różne fazy, a względne opóźnienie między nimi wynosi kolejno 0.05, 0.1, 0.5 oraz 1.1 **czasu trwania symbolu** (sytuacja taka może mieć miejsce np. w środowisku przedstawionym na rys.4.1). Zamieścić w sprawozdaniu wykresy widma oraz konstelacji po korekcji dla wszystkich zbadanych przypadków. Skomentować wyniki, zwracając szczególną uwagę na wskazanie związku pomiędzy opóźnieniem drugiej składowej, rozkładem zaników selektywnych oraz stopniem zniekształcenia konstelacji.

4. Dana jest hala o wymiarach 100x100 m i wysokości 10 m (rys.4.2). Na osi symetrii jednej ze ścian, na wysokości 5-6 m nad podłogą, umieszczono nadajnik pracujący na częstotliwości 2.5 GHz. Nad środkowym punktem podłogi hali, na takiej samej wysokości, jak nadajnik, umieszczono odbiornik. Antena nadajnika ma charakterystykę sektorową w płaszczyźnie poziomej, w wyniku czego fala promieniowana w kierunku ściany, na której wisi nadajnik, niesie znikomą moc i można ją zaniedbać. Charakterystyka anteny nadawczej w płaszczyźnie pionowej wykazuje właściwości kierunkowe i jest pochylona w dół, w wyniku czego nadajnik prawie nie promieniuje fali w kierunku sufitu. Można przyjąć, że antena odbiorcza jest wszechkierunkowa. Przy pominięciu odbić wielokrotnych, nadajnik w takiej konfiguracji odbiera 5 składowych wielodrogowych, tak jak to zaznaczono na rys.4.2. Współczynnik odbicia od każdej ze ścian wynosi 0.5.

- Wykorzystując funkcję `trra_cir_multipath`, zasymulować kanał radiowy odpowiadający opisanej sytuacji. Zmieniając o kilka centymetrów wysokość nadajnika i odbiornika nad poziomem podłogi i obserwując jednocześnie wykres konstelacji sygnału w odbiorniku, uzyskać najgorszy możliwy przypadek, tzn. taki, w którym symbole wypadają poza swoje obszary decyzyjne. Fragment kodu zawierający wywołanie funkcji `trra_cir_multipath` i ewentualne wcześniejsze obliczanie wartości jej argumentów skopiować do sprawozdania. Uwaga: pierwiastek kwadratowy w Matlabie to `sqrt()`.

- Zamieścić w sprawozdaniu wykresy odpowiedzi impulsowych dla sytuacji początkowej oraz najgorszego uzyskanego przypadku.
- Zamieścić w sprawozdaniu wykres konstelacji po korekcji oraz widmo sygnału na wyjściu kanału radiowego dla sytuacji początkowej oraz najgorszego uzyskanego przypadku.
- Przyjąć $\text{SNR}=20$ dB. Dla znalezionej najgorszego przypadku zwiększać czas trwania symbolu do momentu uzyskania bezbłędnej transmisji (symbole nie wychodzą poza swoje obszary decyzyjne). Zamieścić w sprawozdaniu wykres konstelacji. Jak jest teraz pasmo sygnału (obliczyć na podstawie czasu trwania symbolu i sprawdzić na wykresie widma)? Jaka jest prędkość transmisji liczona w bitach na sekundę? Uwaga: założyć, że narzut kodowania kanałowego oraz protokołu transmisji w rozważanym łączy radiowym wynosi $1/2$.
- Skomentować wyniki, uwzględniając następujące pytania:
 - Czy wprowadzona zmiana położenia nadajnika i odbiornika wpłynęła w widoczny sposób na opóźnienia i amplitudy poszczególnych składowych wielodrogowych?
 - Dlaczego niewielka zmiana położenia nadajnika i odbiornika spowodowała tak istotną zmianę kształtu konstelacji?
 - Jaka jest zależność pomiędzy pasmem sygnału, prędkością transmisji a wrażliwością systemu na propagację wielodrogową?



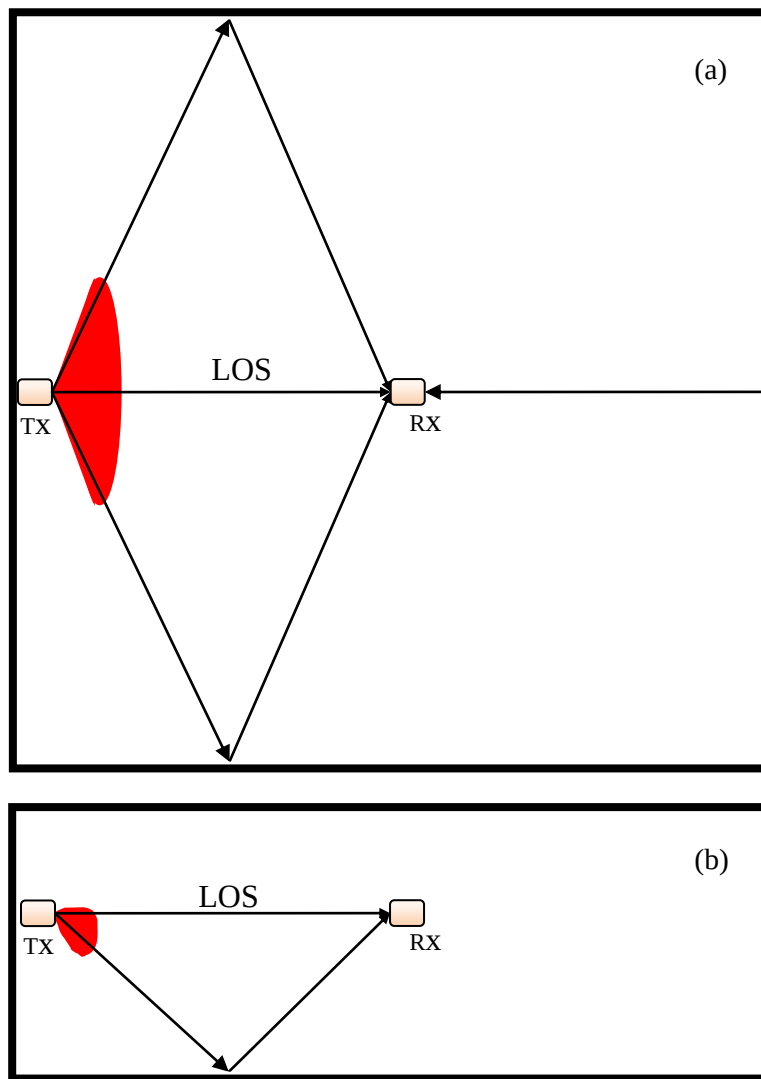
Rys.4.1 Środowisko propagacyjne do zadania nr 3

5. Wygenerować sygnał OFDM. Zasymulować brak wpływu kanału radiowego. Wykreślić widmo sygnału i zamieścić je w sprawozdaniu. Odczytać szerokość tego widma i skomentować jego kształt (opisać kształt oczekiwany oraz wyjaśnić obecność/brak zniekształceń). Wykreślić na jednym rysunku konstelacje sygnałów przenoszonych przez wszystkie podnośne. Zamieścić uzyskany rysunek w sprawozdaniu i skomentować go. **Uwaga!** Odbiornik OFDM wyświetla wykresy konstelacji bez korekcji amplitudy i fazy.

6. Wybrać cztery sąsiadujące podnośne, zanotować ich numery w sprawozdaniu. Wygenerować odpowiedź impulsową kanału o dwóch składowych wielodrogowych:

```
cir=[0,del_2nd; 1, 0.56*exp(1i*0.2)];
```

Zasymulować transmisję sygnału OFDM przez kanał radiowy opisywany odpowiedzią impulsową *cir* dla wartości opóźnienia drugiej składowej wielodrogowej *del_2nd* wynoszącej kolejno 1 μ s, 10 μ s, 50 μ s i 80 μ s. Zamieścić w sprawozdaniu widma sygnałów na wyjściu kanału oraz wykresy konstelacji sygnałów przenoszonych przez wybrane podnośne. Wybrane podnośne zaznaczyć markerami (funkcja *tra_marker*) Zamieścić w sprawozdaniu fragmenty widma z widocznymi markerami w takim powiększeniu, żeby widoczne było kilka sąsiednich zaników selektywnych. Skomentować wyniki, zwracając szczególną uwagę na zależności pomiędzy opóźnieniem drugiej składowej wielodrogowej, rozkładem zaników i wykresami konstelacji. W komentarzu należy ponadto omówić szerzej przypadek dla opóźnienia wynoszącego 80 μ s oraz dla wybranego opóźnienia spróbować przyporządkować częstotliwości podnośnych do konstelacji wykreślonych różnymi kolorami.



Rys.4.2 Środowisko propagacyjne do zadania nr4: (a) widok z góry, (b) widok z boku. Charakterystyki kierunkowe anteny Tx zaznaczono kolorem czerwonym.

5. Literatura

- [1] ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), Digital Video Broadcasting (DVB);Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. Online: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300700_300799/300744/01.06.02_60/en_300744v010602p.pdf
- [2] Z. Yun, M. F. Iskander, "Ray Tracing for Radio Propagation Modeling: Principles and Applications," IEEE Access, vol. 3, pp. 1089-1100, 2015, doi: 10.1109/ACCESS.2015.2453991.
- [3] R. Katulski, „Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej”, WKiŁ , 2009